OMA 1.

ŠTEVILA

1. Indukcija
2. Abs. vrednost
3. $\mathbb{C}$

$\forall$ za vsak

$\exists$ obstaja

$\subseteq$ podmnožica ali $=$

Def: Naravna števila $\mathbb{N} = \{1, 2, \dots\}$

Orodje: princip indukcije (domine)

Naj za $A \subseteq \mathbb{N}$ velja:

- $n \in A$
- $\forall k \in \mathbb{N}$ velja: $k \in A \Rightarrow k+1 \in A$

Tedaj velja: $\{n, n+1, \dots\} \subseteq A$

Shema uporabe: Radi bi dokazali trditev $T(n)$ $\forall n \in \mathbb{N}$

Postopek: (1.) BAZA INDUKCIJE: Dokažemo $T(1)$

(2.) INDUKCIJSKI KORAK: predpostavimo, da $T(k)$ velja in izpeljemo $T(k+1)$

$\forall k \in \mathbb{N}$

③ Ind. sklep : $T(n)$ velja $\forall n \in \mathbb{N}$

<u>primer 1:</u> Dokažimo $T(n): \underbrace{1+2+3+\ldots+n}_{L(n)} = \frac{n(n+1)}{2}$, $\forall n \in \mathbb{N}$

Doma: $1^2+2^2+\ldots+n^2 = \frac{n(n+1)(2n+1)}{6}$ $\underbrace{\qquad\qquad}_{D(n)}$

① <u>$n = 1$</u>

$L(1) = 1$

$D(1) = \frac{1(1+1)}{2} = 1$

$L(1) = D(1) \Rightarrow$ $T(1)$ velja

② $n \rightsquigarrow n+1$ INDUKCIJSKA PREDPOSTAVKA

predpostavimo, da velja $L(n) = D(n)$

$L(n+1) = \underbrace{1+2+\ldots+(n-1)+n}_{L(n)} + (n+1) =$

$= L(n) + (n+1) \overset{\text{I.P.}}{=} \frac{n(n+1)}{2} + \frac{2(n+1)}{2}$

$= \frac{(n+1)(n+2)}{2}$

$= D(n+1)$ ✓

<u>Sklep:</u> $\underbrace{L(n) = D(n)}_{T(n) \text{ velja}}$ $\forall n \in \mathbb{N}$

Naloga: Recimo, da velja $T(3)$ in

[iz $T(k)$ sledi $T(k+3)$]

Ali lahko sklepamo, da velja $T(2026)$?

Cela števila $\mathbb{Z} = \{-3, -2, -1, 0, 1, 2, \dots\}$ $+$ $-$

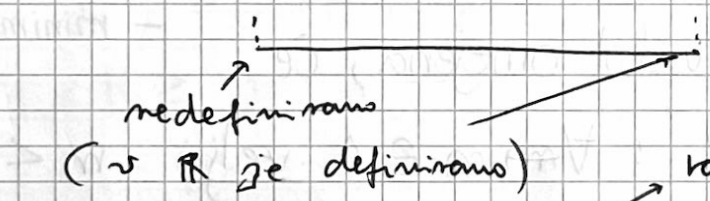
Racionalna števila $\mathbb{Q} = \left\{ p/q \; ; \; p, q \in \mathbb{Z}, q \neq 0 \right\}$ $+$ $\div$ (razen z 0)

↓ ni rešitev $x^2 = -5$ (kompleksna)

Realna števila $\mathbb{R}$ ... vse točke na premici, oz. vsi "konci" intervalov v $\mathbb{Q}$.

↓ imajo decimalen zapis, ki ni vedno enoličen: $0,9999\ldots = 1$

$x^2 < 2$ v $\mathbb{Q}$



Iracionalna števila $\mathbb{R} \setminus \mathbb{Q}$ ali $\mathbb{R} - \mathbb{Q}$ (razlika množic)

npr. π, $\sqrt{2}$, ...

Def: Naj bo $A \subseteq \mathbb{R}$, $A \neq \emptyset$ (prazna množica)

(1.) A je navzgor omejena, če ~~obstaja~~ ~~$\exists M \in \mathbb{R}$~~: $\exists M \in \mathbb{R} : \forall n \in A$ velja $M > n$. (lah tudi $M \geq n$)

Tak M imenujemo zgornja meja.

Potem logično ~~kaj~~ je kdaj je navzdol omejena:

(2.) Najmanjša zgornja meja vedno obstaja ($\nu \mathbb{R}$), imenuje se supremum [Sup(A)]

(3.) Če je $Sup(A) \in A$, mu rečemo maksimum [max(A)]

	SUP	MAX
(0,5)	5	/
(1,3]	3	3
(5,∞)	/	/
(-∞,5]	5	5

DN Analogne definicije za:
- navzdol omejena
- spodnja meja (infimum - inf(A))
- minimum - min(A)

(1) A je navzdol omejena, če

$\exists m \in \mathbb{R} : \forall n \in A$ velja $m < n$.

Tak m imenujemo spodnja meja.

(2.) Največja spodnja meja vedno obstaja ($\nu \mathbb{R}$), imenuje se infimum [Inf(A)]

(3) Če je $Inf(A) \in A$, mu rečemo ~~maksimum~~ minimum [min(A)]

ABSOLUTNA VREDNOST

Def: $x \in \mathbb{R}$ Absolutna vrednost x:

$$|x| = \begin{cases} x\,; & x \geq 0 \\ -x\,; & x < 0 \end{cases}$$

razdalja x do 0

LASTNOSTI:

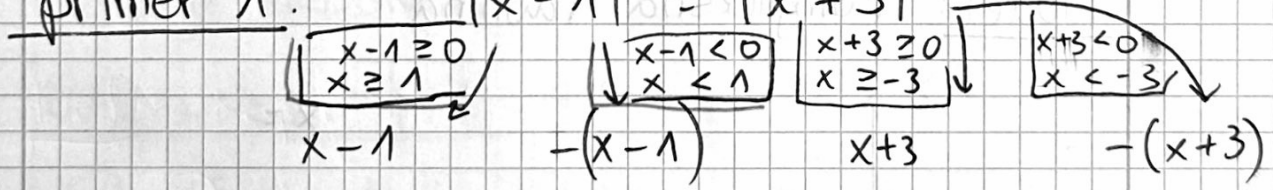
$|x-y|$ ... razdalja med x in y.

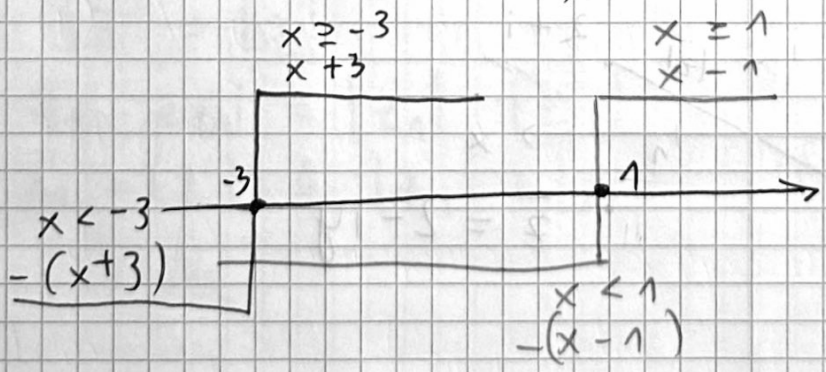
$|x| \geq 0$

$|x| \cdot |y| = |x \cdot y|$

~~$+x+$~~ $|x+y| \leq |x|+|y|$

primer 1: $|x-1| = |x+3|$





$x \leq -3$: $-(x-1) = -(x+3)$

$1 = -3$ NI REŠITVE

$x \geq 1$: $x-1 = x+3$

$-1 = 3$ NI REŠITVE

$x \in (-3,1)$: $-(x-1) = x+3$

$x = -1$

preverimo ✓

Rešitev: $x = -1$

KOMPLEKSNA ŠTEVILA $\mathbb{C}$

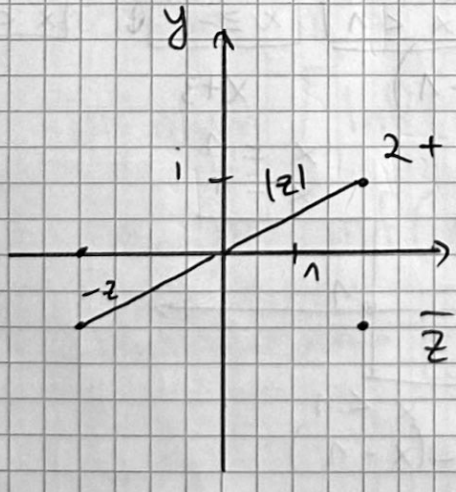
vpeljemo novo število: i z lastnostjo $(i)^2 = -1$

$\mathbb{C} = \{ x + i \cdot y \; ; \; x, y \in \mathbb{R} \}$

$z = x + iy$ $\quad x =$ Realni (1. komponenta) ~~det~~ $\mathrm{Re}(z)$

$y =$ Imaginarni (2. komponenta) ~~det~~ $\mathrm{Im}(z)$

Model: Kompleksna ravnina



$x =$

$\bar{z} = 2 - iy$

Računanje v $\mathbb{C}$:

① $(a \pm ib) \pm (c \pm id) =$

$= (a \pm c) + i(b \pm d)$

② $(a + ib) \cdot (c + id) =$

$= ac + iad + ibc + i^2 bd \quad (i^2 = -1)$

$= (ac - bd) + i(ad + bc)$

③ $\frac{1+2i}{1+i} \; / \cdot \frac{(1-i)}{(1-i)}$

$= \frac{1+2+i}{1+1} = \frac{3+i}{2} = \frac{3}{2} + i\frac{1}{2}$

$\frac{3+4i}{5} = \frac{3}{5} + i\frac{4}{5}$

Def: $z = x + iy$

konjugirano število od z : $\bar{z} = x - iy$

$|z|^2 = z \cdot \bar{z} = (x+iy)(x-iy)$

$= x^2 - (iy)^2 = x^2 + y^2 \in \mathbb{R}$

$\in \mathbb{R}$

$|z|$ je absolutna vr. z

LASTNOSTI $|z|$:

① $|\bar{z}| = |z|$

$|z_1 \cdot z_2| = |z_1| \cdot |z_2|$

$|z_1 + z_2| \leq |z_1| + |z_2|$ TRIKOTNIŠKA NEENAKOST

LASTNOSTI $\overline{z}$:

① $\overline{\overline{z}} = z$

② $\overline{z_1 + z_2} = \overline{z_1} + \overline{z_2}$

$\overline{z_1 \cdot z_2} = \overline{z_1} \cdot \overline{z_2}$

③ $x = \frac{z + \overline{z}}{2}$ $\quad y = \frac{z - \overline{z}}{2}$

primer 1: $2 \cdot \overline{z} = z^2$

$z = x + iy$

$2 \cdot (x - iy) = (x + iy)(x + iy)$

$2x - 2iy = x^2 - y^2 + 2ixy$

Realni del: $2x = x^2 - y^2$

Imaginarni del: $-2y = 2xy$!!! $y = 0$

$x = -1$

$-2 = 1 - y^2$

$y^2 = 3$

$y = \pm\sqrt{3}$

Resitev: $-1 \pm \sqrt{3}$

$2x = x^2$

$x^2 - 2x = 0$

$x(x - 2) = 0$

$x_1 = 0$

$x_2 = 2$